

Chuyên đề 7. PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Phương trình chứa căn	2
Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối.....	4
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	5
Dạng 1. Phương trình chứa căn	5
Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối.....	17

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Phương trình chứa căn

- Câu 1.** Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 - 8\sqrt{x^2 - 2x + 3} = 2x - 18$.
- A. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$
- C. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \end{cases}$
- Câu 2.** Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x+1} = 1$ là bao nhiêu:
- A. 1. B. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. C. $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$. D. $1 - \frac{\sqrt{5}}{2}$.
- Câu 3.** Tích các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3x + 7$ là.
- A. -4. B. 2. C. -3. D. 1.
- Câu 4.** Phương trình $10x^2 + 3x + 1 = (6x + 1)\sqrt{x^2 + 3}$ (*) có hai nghiệm $x = a$ và $x = \frac{\sqrt{b+c}}{d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $0 < d < 5$. Tính $S = a + b + c + d$.
- A. $S = 15$. B. $S = 12$. C. $S = 7$. D. $S = 9$.
- Câu 5.** Tổng các nghiệm của phương trình $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$ bằng:
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 6.** Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)}$ là
- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
- Câu 7.** Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm thực của phương trình $x^2 - x - 12 + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$. Tổng giá trị của tất cả các phân tử thuộc S bằng.
- A. -3. B. -1. C. 1. D. 3.
- Câu 8.** Số nghiệm của phương trình $(x+3)\sqrt{2x^2+1} = x^2 + x + 3$ là.
- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
- Câu 9.** Tổng các nghiệm của phương trình $\frac{x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1}} = 3\sqrt{x}$ (1) là.
- A. 6. B. 5. C. 7. D. 8.
- Câu 10.** Nghiệm dương của phương trình $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} = -4x + \frac{1}{x} + 3$ có dạng $\frac{a+\sqrt{b}}{c}$; $a, b, c \in \mathbb{Z}, c > 0, (a, c) = 1$. Tổng $a + b + c$ bằng:
- A. 24. B. 16. C. 54. D. 38.
- Câu 11.** Cho phương trình: $x^2 + 7x - 2 + 3\sqrt{-x^3 - 2x^2 + x + 2} = 0$. Biết $x = a + b\sqrt{3}$ là một nghiệm của phương trình với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a^2 + b^2$.
- A. 8. B. 13. C. 5. D. 25.
- Câu 12.** Biết phương trình $(x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x^2 + x - 10$ có hai nghiệm phân biệt $x = 2$ và $x = \frac{a+b\sqrt{3}}{3}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính tổng $S = a^2 + b^2$.
- A. $S = 91$. B. $S = 81$. C. $S = 90$. D. $S = 85$.

- Câu 13.** Phương trình $2x^2 + 5x - 7\sqrt{x^3 - 1} = 1$ có nghiệm là $a \pm \sqrt{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}$ thì $3a - 2b$ bằng
A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.
- Câu 14.** Phương trình $\sqrt{x+1} = \sqrt{6x-1} - \sqrt{x+2}$ có nghiệm $x = \frac{a+\sqrt{b}}{c}$ (trong đó $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $\frac{a}{c}$ tối giản).
 Tính $S = -a + b - c$
A. 81. **B.** 90. **C.** 80. **D.** 86.
- Câu 15.** Phương trình $3\sqrt{2x+1} - 6\sqrt{x+4} + \sqrt{(2x+1)(x+4)} + 7 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?
A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 16.** Tìm số nghiệm của phương trình sau $x = \sqrt{\sqrt{3x^2+1}-1}$
A. 1 nghiệm. **B.** 2 nghiệm. **C.** 3 nghiệm. **D.** 4 nghiệm.
- Câu 17.** Tổng các nghiệm của phương trình $2x+5-5\sqrt{2x+1}=0$ là:
A. 5. **B.** 0. **C.** $\frac{15}{4}$. **D.** $\frac{15}{2}$.
- Câu 18.** Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình $3x^2 + 21x + 18 + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} = 2$
 Khi đó S bằng:
A. $S = \frac{-2}{3}$. **B.** $S = -1$. **C.** $S = \frac{-5}{3}$. **D.** $S = -7$.
- Câu 19.** Số nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2+5x+8} - \sqrt{3x^2+5x+1} = 1$ là
A. 3. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.
- Câu 20.** Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $x^3 + 1 = 2\sqrt[3]{2x-1}$ trên tập số thực bằng
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.
- Câu 21.** Biết phương trình $x^2 + 3x = 2(1 + (x-1)\sqrt{5x-3})$ có một nghiệm là $x = a + b\sqrt{33}$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $a + 5b$.
A. 12. **B.** 6. **C.** 1. **D.** 3.
- Câu 22.** Phương trình: $\sqrt{x^3+1} = x^2 - 3x - 1$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng
A. -30. **B.** 40. **C.** 44. **D.** 34.
- Câu 23.** Giải phương trình $x + \sqrt{5 + \sqrt{x-1}} = 6$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.
A. $P = 66$. **B.** $P = 27$. **C.** $P = 30$. **D.** $P = 32$.
- Câu 24.** Phương trình: $2\sqrt{x^3+8} = x^2 - 5x - 2$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng
A. -164. **B.** 186. **C.** 190. **D.** 168.
- Câu 25.** Giải phương trình $x + \sqrt{11 + \sqrt{x-1}} = 12$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.
A. $P = 66$. **B.** $P = 27$. **C.** $P = 30$. **D.** $P = 32$.
- Câu 26.** Tổng các nghiệm của phương trình $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$ bằng
A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 27.** Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2+5x+2} = 6$ là:
A. 25. **B.** 53. **C.** 58. **D.** 49.
- Câu 28.** Giải phương trình: $4x^2 + 12x\sqrt{x+1} = 27(x+1)$ trên $\mathbb{R}$: ta được nghiệm $x = a$;

$x = \frac{b - c\sqrt{d}}{e}$ trong đó $a; b; c; d; e$ là các số tự nhiên và $\frac{b}{e}$ tối giản. Khi đó giá trị của biểu thức

$$F = a + b - c + d - e.$$

- A. 20. B. 172. C. 164. D. 182.

Câu 29. Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)}$ là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 30. Cho phương trình $\sqrt{(x-3)(8-x)} + x^2 - 11x + 26 = 0$. Tập nghiệm của phương trình là

- A. $x = 7 \vee x = 4$. B. $x = 5 \vee x = 6$. C. $x = 3 \vee x = 8$. D. $x = \pm 9$.

Câu 31. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình $(x+5)(2-x) = 3\sqrt{x^2+3x}$ là

- A. -5. B. 2. C. 1. D. -4.

Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

Câu 32. Phương trình $|3x-2| = x^2 + 2x + 3$ có

- A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm. C. 3 nghiệm. D. 4 nghiệm.

Câu 33. Tổng nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình $|x+1| + |3x-3| = |4-2x|$ là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 34. Phương trình $\frac{x^4 - 6x^2 + 4}{x^2} = \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right|$ có

- A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm. C. 3 nghiệm. D. 4 nghiệm.

Câu 35. Phương trình: $|x-1| + |2x-3| = x^2 - 2$ có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?

- A. 0. B. Vô số. C. 2. D. 1.

Câu 36. Số nghiệm nguyên của phương trình $|x^2 - 1| = |x^2 - 4x + 3|$ là:

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 37. Phương trình $|3-x| + |2x+4| = 3x$ có số nghiệm là:

- A. 2. B. 1. C. 0. D. Vô số.

Câu 38. Số nghiệm của phương trình $||x|-1| + 2005| = 2020$ là

- A. 2. B. 1. C. 6. D. 8.

Câu 39. Phương trình $|x^2 - 7x + 6| = |x^2 - 2x + 4|$ có bao nhiêu nghiệm nguyên âm?

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 40. Phương trình $|x^2 + 2x - 3| = x + 5$ có tổng các nghiệm nguyên là

- A. -2. B. -3. C. -1. D. -4.

Câu 41. Tổng các nghiệm của phương trình $(x+1)^2 - 3|x+1| + 2 = 0$ là

- A. -5. B. -4. C. -6. D. 0.

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x|x-2| = \frac{m+1}{2019}$ có 3 nghiệm phân biệt.

- A. 2020. B. 2019. C. 2017. D. 2018.

Câu 43. Phương trình $x^2 - 7|2-x| = 4x - 14$ có tổng tất cả các nghiệm là:

- A. 4 B. 8 C. -4 D. 0

LỜI GIẢI THAM KHẢO**Dạng 1. Phương trình chứa căn**

Câu 1. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 - 8\sqrt{x^2 - 2x + 3} = 2x - 18$.

- A.** $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$
B. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$
- C.** $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \end{cases}$
D. $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \end{cases}$

Lời giải

Chọn A

TXĐ: $x \in \mathbb{R}$.

Đặt: $\sqrt{x^2 - 2x + 3} = t (t \geq 0)$.

Ta có phương trình mới theo biến t như sau: $t^2 - 8t + 15 = 0$.

Suy ra $\begin{cases} t = 3(n) \\ t = 5(n) \end{cases}$.

$$\text{Vậy ta có } \begin{cases} \sqrt{x^2 - 2x + 3} = 3 \\ \sqrt{x^2 - 2x + 3} = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + \sqrt{7} \\ x = 1 - \sqrt{7} \\ x = 1 + \sqrt{23} \\ x = 1 - \sqrt{23} \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{1 - \sqrt{23}, 1 - \sqrt{7}, 1 + \sqrt{7}, 1 + \sqrt{23}\}$.

Câu 2. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x+1} = 1$ là bao nhiêu:

- A.** 1.
 B. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
 C. $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.
 D. $1 - \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = \sqrt{x+1}$ với $t \geq 0$. Ta có: $t^2 = x+1$

Phương trình trở thành: $(t^2 - 1)^2 + t = 1 \Leftrightarrow t(t-1)(t^2 + t - 1) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t-1=0 \\ t^2+t-1=0 \\ t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=1 \text{ (n)} \\ t=\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \text{ (n)} \\ t=\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \text{ (l)} \\ t=0 \text{ (n)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=\frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ x=-1 \end{cases}$$

Tổng các nghiệm của phương trình: $S = -1 + 0 + \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.

Câu 3. Tích các nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3x + 7$ là.

- A.** -4.
 B. 2.
 C. -3.
 D. 1.

Lời giải

Chọn A

$$x^2 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3x + 7 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 5 + \sqrt{x^2 - 3x + 5} - 12 = 0.$$

Đặt $t = \sqrt{x^2 - 3x + 5}$, $t \geq 0$. Phương trình trở thành $t^2 + t - 12 = 0$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = -4 \end{cases} \cdot \text{Kết hợp điều kiện} \Rightarrow t = 3.$$

$$t = 3 \Rightarrow \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 3 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}.$$

Vậy tích các nghiệm của phương trình là: -4 .

Câu 4. Phương trình $10x^2 + 3x + 1 = (6x + 1)\sqrt{x^2 + 3}$ (*) có hai nghiệm $x = a$ và $x = \frac{\sqrt{b} + c}{d}$ với

$a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $0 < d < 5$. Tính $S = a + b + c + d$.

A. $S = 15$.

B. $S = 12$.

C. $S = 7$.

D. $S = 9$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $u = 6x + 1$, $v = \sqrt{x^2 + 3}$.

Ta có: $10x^2 + 3x + 1 = \frac{1}{4}(6x + 1)^2 + (x^2 + 3) - \frac{9}{4} = \frac{u^2}{4} + v^2 - \frac{9}{4}$. Thay vào (*) ta được:

$$\frac{1}{4}u^2 + v^2 - \frac{9}{4} = uv \Leftrightarrow (u - 2v)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} u - 2v = 3 \\ u - 2v = -3 \end{cases}.$$

Với $u - 2v = 3$, ta có:

$$6x + 1 - 2\sqrt{x^2 + 3} = 3 \Leftrightarrow 3x - 1 = \sqrt{x^2 + 3} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 1 \geq 0 \\ (3x - 1)^2 = x^2 + 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Với $u - 2v = -3$, ta có:

$$6x + 1 - 2\sqrt{x^2 + 3} = -3 \Leftrightarrow 3x + 2 = \sqrt{x^2 + 3} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2 \geq 0 \\ (3x + 2)^2 = x^2 + 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{7} - 3}{4}.$$

Vậy $a = 1, b = 7, c = -3, d = 4 \Rightarrow S = 9$.

Câu 5. Tổng các nghiệm của phương trình $(x - 2)\sqrt{2x + 7} = x^2 - 4$ bằng:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của phương trình $2x + 7 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{7}{2}$.

Ta có $(x - 2)\sqrt{2x + 7} = x^2 - 4 \Leftrightarrow (x - 2)\sqrt{2x + 7} = (x - 2)(x + 2)$

$$\Leftrightarrow (x - 2)[\sqrt{2x + 7} - (x + 2)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ \sqrt{2x + 7} - (x + 2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \sqrt{2x + 7} = x + 2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Giải phương trình (1): } \sqrt{2x + 7} = x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ 2x + 7 = (x + 2)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x = 1 \\ x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm $x = 1, x = 2$ nên tổng hai nghiệm của phương trình là $1 + 2 = 3$.

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4 - x)(x + 2)}$ là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $(4-x)(x+2) \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$.

Đặt $t = \sqrt{(4-x)(x+2)}$, $t \geq 0$

$$\Rightarrow t^2 = -x^2 + 2x + 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = -t^2.$$

Khi đó, phương trình đã cho trở thành $-t^2 = 4t \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = -4 \end{cases}$

Do $t \geq 0$ nên nhận $t = 0$.

$$t = 0 \Leftrightarrow (4-x)(x+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

Câu 7. Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm thực của phương trình

$x^2 - x - 12 + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng.

A. -3.

B. -1.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

TXĐ: $D = [-5; +\infty)$.

Có: $x^2 - x - 12 + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x + 3) - 3(x+5) + 2\sqrt{(x+5)(x^2 + 2x + 3)} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - 3\frac{x+5}{x^2 + 2x + 3} + 2\sqrt{\frac{x+5}{x^2 + 2x + 3}} = 0 \quad (1).$$

Đặt $t = \sqrt{\frac{x+5}{x^2 + 2x + 3}}$, $t \geq 0$. Khi đó phương trình (1) trở thành:

$$3t^2 - 2t - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -\frac{1}{3} \quad (ktm) \end{cases}$$

Với $t = 1$ ta được:

$$x^2 + 2x + 3 = x + 5 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1(tm) \\ x = -2(tm) \end{cases}$$

Vậy $S = \{-2; 1\}$. Do đó tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng -1.

Câu 8. Số nghiệm của phương trình $(x+3)\sqrt{2x^2+1} = x^2 + x + 3$ là.

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $(x+3)\sqrt{2x^2+1} = x^2 + x + 3 \Leftrightarrow (x+3)\sqrt{2x^2+1} - (x+3) = x^2 \Leftrightarrow (x+3)(\sqrt{2x^2+1} - 1) = x^2$

$$\Leftrightarrow (x+3)\frac{2x^2}{\sqrt{2x^2+1}+1} = x^2 \Leftrightarrow x^2 \left[\frac{2(x+3)}{\sqrt{2x^2+1}+1} - 1 \right] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 2(x+3) = \sqrt{2x^2+1} + 1 \quad (*) \end{cases}$$

Phương trình (*) $\Leftrightarrow \sqrt{2x^2+1} = 2x+5$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ 2x^2 + 1 = 4x^2 + 25 + 20x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ x^2 + 10x + 12 = 0 \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ x = -5 \pm \sqrt{13} \end{cases} \Leftrightarrow x = -5 + \sqrt{13} \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm $x = 0$ và $x = -5 + \sqrt{13}$.

Câu 9. Tổng các nghiệm của phương trình $\frac{x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1}} = 3\sqrt{x}$ (1) là.

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Lời giải

Chọn A

TXĐ: $D = [0; +\infty)$.

Dễ thấy $x = 0$ không phải là nghiệm của phương trình.

Xét $x > 0$.

$$\text{phương trình (1)} \Leftrightarrow x^2 + x + 1 = 3\sqrt{x} \cdot \sqrt{x^2 - x + 1} \Leftrightarrow x + 1 + \frac{1}{x} = 3\sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} \text{ (2)}$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} (t \geq 1) \Rightarrow x + \frac{1}{x} = t^2 + 1.$$

$$\text{Phương trình (2) trở thành } t^2 + 2 = 3t \Leftrightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}.$$

$$\bullet \text{ Với } t = 1 \text{ ta có } \sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} = 1 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 = x \Leftrightarrow x = 1 \text{ (thỏa mãn).}$$

$$\bullet \text{ Với } t = 2 \text{ ta có } \sqrt{x - 1 + \frac{1}{x}} = 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$ và $x = 1$.

$$\text{Tổng các nghiệm của phương trình là: } \frac{5 + \sqrt{21}}{2} + \frac{5 - \sqrt{21}}{2} + 1 = 6.$$

Câu 10. Nghiệm dương của phương trình $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} = -4x + \frac{1}{x} + 3$ có dạng

$$\frac{a + \sqrt{b}}{c}; a, b, c \in \mathbb{Z}, c > 0, (a, c) = 1. \text{ Tổng } a + b + c \text{ bằng:}$$

A. 24.

B. 16

C. 54.

D. 38.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \neq 0 \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ x \leq -1 \end{cases}$$

Do cần tìm nghiệm dương nên ta chỉ xét trường hợp $x > 0$.

$$\text{Chia cả hai vế cho } x \text{ ta được } \sqrt{2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = -4 + \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} \text{ (1)}$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} (t \geq 0) \rightarrow \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2, \text{ thay vào (1) ta được } t = t^2 - 6 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \text{ (loại)} \\ t = 3 \text{ (thỏa mãn)} \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 3 \Rightarrow \sqrt{2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = 3 \Leftrightarrow 7x^2 - 3x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3 + \sqrt{37}}{14} \text{ (thỏa mãn)} \\ x = \frac{3 - \sqrt{37}}{14} \text{ (loại)} \end{cases}.$$

$$\text{Theo đề bài ta có } \frac{3+\sqrt{37}}{14} = \frac{a+\sqrt{b}}{c} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=37 \Rightarrow a+b+c=54. \\ c=14 \end{cases}$$

Câu 11. Cho phương trình: $x^2 + 7x - 2 + 3\sqrt{-x^3 - 2x^2 + x + 2} = 0$. Biết $x = a + b\sqrt{3}$ là một nghiệm của phương trình với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a^2 + b^2$.

A. 8.

B. 13.

C. 5.

D. 25.

Lời giải

Chọn C

$$\text{ĐK: } -x^3 - 2x^2 + x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

Ta

$$\text{có: } x^2 + 7x - 2 + 3\sqrt{-x^3 - 2x^2 + x + 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 + 3\sqrt{(x^2 + 3x + 2)(1-x)} - 4(1-x) = 0(1).$$

Do $x=1$ không là nghiệm của phương trình đã cho nên ta có

$$(1) \Leftrightarrow \frac{x^2 + 3x + 2}{1-x} + 3\sqrt{\frac{x^2 + 3x + 2}{1-x}} - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2 + 3x + 2}{1-x}} = 1 \\ \sqrt{\frac{x^2 + 3x + 2}{1-x}} = -4 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - \sqrt{3} \\ x = -2 + \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = \pm 1 \end{cases} \Rightarrow a^2 + b^2 = 5.$$

Câu 12. Biết phương trình $(x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x^2 + x - 10$ có hai nghiệm phân biệt $x=2$ và

$$x = \frac{a+b\sqrt{3}}{3} \text{ với } a, b \in \mathbb{Z}. \text{ Tính tổng } S = a^2 + b^2.$$

A. $S = 91$.B. $S = 81$.C. $S = 90$.D. $S = 85$.

Lời giải

Chọn D

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

$$\text{Ta có } (x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x^2 + x - 10 \Leftrightarrow (x-2)\sqrt{x^2 + 2x + 2} = (x-2)(2x+5)$$

$$\Leftrightarrow (x-2)\left[\sqrt{x^2 + 2x + 2} - (2x+5)\right] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2x+5 \end{cases} \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+5 \geq 0 \\ x^2 + 2x + 2 = (2x+5)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ 3x^2 + 18x + 23 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ \begin{cases} x = \frac{-9-2\sqrt{3}}{3} \\ x = \frac{-9+2\sqrt{3}}{3} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{-9+2\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = -9 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow S = a^2 + b^2 = 85.$$

Câu 13. Phương trình $2x^2 + 5x - 7\sqrt{x^3 - 1} = 1$ có nghiệm là $a \pm \sqrt{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}$ thì $3a - 2b$ bằng

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện $x \geq 1$

Phương trình đã cho tương đương $2x^2 + 5x - 1 = 7\sqrt{(x-1)(x^2 + x + 1)}$

Đặt $\sqrt{x^2 + x + 1} = a; \sqrt{x-1} = b (b \geq 0)$

$\Rightarrow 2a^2 + 3b^2 = 2x^2 + 5x - 1$. Phương trình trở thành:

$$2a^2 + 3b^2 = 7ab$$

$$\Leftrightarrow 2a^2 + 3b^2 - 7ab = 0$$

$$\Leftrightarrow (2a-b)(a-3b) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2a = b \\ a = 3b \end{cases}$$

Nếu $2a = b \Leftrightarrow 2\sqrt{x^2 + x + 1} = \sqrt{x-1}$

$$\Rightarrow 4(x^2 + x + 1) = x - 1$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 3x + 5 = 0 \text{ (vô nghiệm)}$$

Nếu $a = 3b \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + x + 1} = 3\sqrt{x-1}$

$$\Rightarrow x^2 + x + 1 = 9(x-1)$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x + 10 = 0 \Rightarrow x = 4 \pm \sqrt{6} \text{ (đều thỏa mãn)}$$

Vậy, $3a - 2b = 3.4 - 2.6 = 0$

Câu 14. Phương trình $\sqrt{x+1} = \sqrt{6x-1} - \sqrt{x+2}$ có nghiệm $x = \frac{a+\sqrt{b}}{c}$ (trong đó $a, b, c \in \mathbb{Z}, \frac{a}{c}$ tối giản).

Tính $S = -a + b - c$

A. 81.

B. 90.

C. 80.

D. 86.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sqrt{x+1} = \sqrt{6x-1} - \sqrt{x+2} \Leftrightarrow \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ 2x+3+2\sqrt{x^2+3x+2} = 6x-1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ \sqrt{x^2+3x+2} = 2x-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq 1 \\ x^2+3x+2 = 4x^2-8x+4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ 3x^2-11x+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ \begin{cases} x = \frac{11+\sqrt{97}}{6} \\ x = \frac{11-\sqrt{97}}{6} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{11+\sqrt{97}}{6}$$

Do vậy $a=11, b=97; c=6 \Rightarrow S = -a + b - c = 80$.

Câu 15. Phương trình $3\sqrt{2x+1} - 6\sqrt{x+4} + \sqrt{(2x+1)(x+4)} + 7 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \sqrt{2x+1} \\ v = \sqrt{x+4} \end{cases} \Leftrightarrow 2v^2 - u^2 = 7 \quad (1)$$

Thay vào phương trình có: $3u - 6v + uv + 7 = 0$ (2)

Thay (1) vào (2) và rút gọn được

$$(2v - u)(u + v - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = 2v \\ u = 3 - v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2x+1} = 2\sqrt{x+4} \\ \sqrt{2x+1} = 3 - \sqrt{x+4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = 4(x+4) \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ 3x+5+2\sqrt{2x+1}\sqrt{x+4} = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x = -\frac{15}{2} (L) \\ x \geq -\frac{1}{2} \\ 2\sqrt{2x+1}\sqrt{x+4} = 4-3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \leq \frac{4}{3} \\ x = 0 \\ x = 60 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0.$$

Câu 16. Tìm số nghiệm của phương trình sau $x = \sqrt{\sqrt{3x^2+1}-1}$

A. 1 nghiệm.

B. 2 nghiệm.

C. 3 nghiệm.

D. 4 nghiệm.

Lời giải

Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 = \sqrt{3x^2+1}-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \sqrt{3x^2+1} = x^2+1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 3x^2+1 = (x^2+1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^4 - x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2(x^2-1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm là $x = 0$ và $x = 1$.

Câu 17. Tổng các nghiệm của phương trình $2x+5-5\sqrt{2x+1}=0$ là:

A. 5.

B. 0.

C. $\frac{15}{4}$.

D. $\frac{15}{2}$.

Lời giải

Ta có:

$$2x+5-5\sqrt{2x+1}=0 \Leftrightarrow 5\sqrt{2x+1}=2x+5 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+5 \geq 0 \\ 25(2x+1) = (2x+5)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ 4x^2 - 30x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{5}{2} \\ x = 0; x = \frac{15}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = 0; x = \frac{15}{2}.$$

$$\text{Do đó: } 0 + \frac{15}{2} = \frac{15}{2}.$$

Câu 18. Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình $3x^2 + 21x + 18 + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} = 2$

Khi đó S bằng:

A. $S = \frac{-2}{3}$.

B. $S = -1$.

C. $S = \frac{-5}{3}$.

D. $S = -7$.

Lời giải

$$\text{Ta có } x^2 + 7x + 7 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{-7 - \sqrt{21}}{2} \\ x \geq \frac{-7 + \sqrt{21}}{2} \end{cases}$$

$$\text{Phương trình } 3x^2 + 21x + 18 + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} = 2 \Leftrightarrow 3(x^2 + 7x + 7) + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} - 3 = 2 \\ \Leftrightarrow 3(x^2 + 7x + 7) + 2\sqrt{x^2 + 7x + 7} - 5 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Đặt } \sqrt{x^2 + 7x + 7} = t; t \geq 0 \text{ phương trình (1) trở thành } 3t^2 + 2t - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

$$\text{Với } t = -\frac{5}{3} < 0 \text{ loại}$$

$$\text{Với } t = 1 \Rightarrow \sqrt{x^2 + 7x + 7} = 1 \Leftrightarrow x^2 + 7x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -6 \end{cases} \text{ thỏa mãn}$$

$$\text{Vậy tổng nghiệm của phương trình } s = -6 + (-1) = -7.$$

Câu 19. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1$ là

A. 3.

B. 1.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Ta

có

$$\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} \right) \left(\sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1} \right) = \sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 7 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta được hệ sau :

$$\begin{cases} \sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1 \\ \sqrt{3x^2 + 5x + 8} + \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{3x^2 + 5x + 8} = 4 \\ \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow 3x^2 + 5x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -\frac{8}{3} \end{cases}$$

Thử lại, cả hai nghiệm đều thỏa mãn đề bài. Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Câu 20. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $x^3 + 1 = 2\sqrt[3]{2x - 1}$ trên tập số thực bằng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đặt } t = \sqrt[3]{2x - 1} \Leftrightarrow t^3 = 2x - 1 \Leftrightarrow t^3 + 1 = 2x \quad (1)$$

$$\text{Với } t = \sqrt[3]{2x - 1} \text{ phương trình đã cho trở thành: } x^3 + 1 = 2t \quad (2)$$

Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta được:

$$t^3 - x^3 = 2(x - t) \Leftrightarrow (t - x)(t^2 + tx + x^2 + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = x \\ t^2 + tx + x^2 + 2 = 0 \quad (Vn) \end{cases}$$

Thay $t = x$ vào (1) ta được:

$$x^3 + 1 = 2x \Leftrightarrow x^3 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 + x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy phương trình có tập nghiệm } S = \left\{ 1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \right\}. \text{ Khi đó } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4.$$

Câu 21. Biết phương trình $x^2 + 3x = 2(1 + (x-1)\sqrt{5x-3})$ có một nghiệm là $x = a + b\sqrt{33}$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $a + 5b$.

A. 12.

B. 6.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Ta có $x^2 + 3x = 2(1 + (x-1)\sqrt{5x-3}) \Leftrightarrow (x-1)^2 - 2(x-1)\sqrt{5x-3} + (5x-3) = 0$

$$\Leftrightarrow ((x-1) - \sqrt{5x-3})^2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{5x-3} = x-1 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 5x-3 = (x-1)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x^2 - 7x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x = \frac{7 \pm \sqrt{33}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{7}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{33}$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} a = \frac{7}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ nên } a + 5b = 6.$$

Câu 22. Phương trình: $\sqrt{x^3+1} = x^2 - 3x - 1$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng

A. -30.

B. 40.

C. 44.

D. 34.

Lời giải**Chọn C**

Điều kiện xác định của phương trình: $x^3 + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$.

$$\text{Ta có: } \sqrt{x^3+1} = x^2 - 3x - 1 \Leftrightarrow \sqrt{(x+1)(x^2-x+1)} = (x^2-x+1) - 2(x+1) \quad (*)$$

+ Với $x = -1$ không phải là nghiệm của phương trình (*).

+ Với $x \neq -1$, chia 2 vế của phương trình (*) cho $(x+1)$, ta được:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} &= \left(\frac{x^2-x+1}{x+1}\right) - 2 \Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}}\right)^2 - \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} = -1 \quad (L) \\ \sqrt{\frac{x^2-x+1}{x+1}} = 2 \quad (N) \end{cases} &\Leftrightarrow \frac{x^2-x+1}{x+1} = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x-3=0 \\ x \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5+\sqrt{37}}{2} \\ x = \frac{5-\sqrt{37}}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

So với điều kiện $x \geq -1$, ta nhận được hai nghiệm $x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2}$ thỏa mãn.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 5 \\ b = 37 \\ c = 2 \end{cases} \text{ . Do đó } a + b + c = 5 + 37 + 2 = 44.$$

*** Phân tích phương án nhiễu:**

+ Sai lầm khi chọn $a = 5, b = -37, c = 2$, khi đó $a + b + c = 5 - 37 + 2 = -30$.

+ Sai lầm khi chọn $a = 5, b = 37, c = -2$, khi đó $a + b + c = 5 + 37 - 2 = 40$.

+ Sai lầm khi chọn $a = -5, b = 37, c = 2$, khi đó $a + b + c = -5 + 37 + 2 = 34$.

Câu 23. Giải phương trình $x + \sqrt{5 + \sqrt{x-1}} = 6$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.

A. $P = 66$.

B. $P = 27$.

C. $P = 30$.

D. $P = 32$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Điều kiện } x \geq 1. \text{ Đặt } \begin{cases} u = \sqrt{x-1} \\ v = \sqrt{5+\sqrt{x-1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2 + 1 = x \\ v^2 - u = 5 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} u^2 + v = 5 & (*) \\ v^2 - u = 5 \end{cases} \Rightarrow u^2 - v^2 + v + u = 0 \Leftrightarrow (u - v + 1)(u + v) = 0.$$

Nếu $u + v = 0 \Leftrightarrow u = v = 0$ (vô lý). Do đó $u + 1 = v$.

$$\text{Từ } (*) \text{ suy ra } u^2 + u - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2} \\ u = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Do } u \geq 0 \text{ nên } u = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \Rightarrow x = u^2 + 1 = \frac{11 - \sqrt{17}}{2} \text{ (nhận).}$$

$$\text{Vậy } P = a + b + c = 11 + 17 + 2 = 30.$$

Câu 24. Phương trình: $2\sqrt{x^3 + 8} = x^2 - 5x - 2$ với nghiệm có dạng $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ thì $a + b + c$ bằng

A. -164.

B. 186.

C. 190.

D. 168.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện xác định của phương trình: $x^3 + 8 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$.

$$\text{Ta có: } 2\sqrt{x^3 + 8} = x^2 - 5x - 2 \Leftrightarrow 2\sqrt{(x+2)(x^2 - 2x + 4)} = (x^2 - 2x + 4) - 3(x+2) \quad (*)$$

+ Với $x = -2$ không phải là nghiệm của phương trình (*).

+ Với $x \neq -2$, chia 2 vế của phương trình (*) cho $(x+2)$, ta được:

$$2\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} = \left(\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}\right) - 3 \Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}}\right)^2 - 2\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} = -1 \quad (L) \\ \sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x+2}} = 3 \quad (N) \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x + 4}{x+2} = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 11x - 14 = 0 \\ x \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11 + \sqrt{177}}{2} \\ x = \frac{11 - \sqrt{177}}{2} \end{cases}.$$

So với điều kiện $x \geq -2$, ta nhận được hai nghiệm $x = \frac{11 \pm \sqrt{177}}{2}$ thỏa mãn.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 11 \\ b = 177 \\ c = 2 \end{cases}. \text{ Do đó } a + b + c = 11 + 177 + 2 = 190.$$

Câu 25. Giải phương trình $x + \sqrt{11 + \sqrt{x-1}} = 12$ ta được nghiệm dạng $x_0 = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên tố. Tính $P = a + b + c$.

A. $P = 66$.

B. $P = 27$.

C. $P = 30$.

D. $P = 32$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện $x \geq 1$. Đặt $\begin{cases} u = \sqrt{x-1} \\ v = \sqrt{11+\sqrt{x-1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2 + 1 = x \\ v^2 - u = 11 \end{cases}$.

Ta có hệ $\begin{cases} u^2 + v = 11 & (*) \\ v^2 - u = 11 \end{cases} \Rightarrow u^2 - v^2 + v + u = 0 \Leftrightarrow (u - v + 1)(u + v) = 0$.

Nếu $u + v = 0 \Leftrightarrow u = v = 0$ (vô lý). Do đó $u + 1 = v$.

Từ (*) suy ra $u^2 + u - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = \frac{-1 - \sqrt{41}}{2} \\ u = \frac{-1 + \sqrt{41}}{2} \end{cases}$.

Do $u \geq 0$ nên $u = \frac{-1 + \sqrt{41}}{2} \Rightarrow x = u^2 + 1 = \frac{23 - \sqrt{41}}{2}$ (nhận).

Vậy $P = a + b + c = 23 + 41 + 2 = 66$.

Câu 26. Tổng các nghiệm của phương trình $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$ bằng

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện: $x \geq -\frac{7}{2}$.

Ta có $(x-2)\sqrt{2x+7} = x^2 - 4$

$\Leftrightarrow (x-2)\sqrt{2x+7} = (x-2)(x+2)$

$\Leftrightarrow (x-2)[\sqrt{2x+7} - x - 2] = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ \sqrt{2x+7} - x - 2 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \sqrt{2x+7} = x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \begin{cases} x \geq -2 \\ 2x + 7 = (x + 2)^2 \end{cases} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \begin{cases} x \geq -2 \\ x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \begin{cases} x \geq -2 \\ \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 1 \end{cases} \text{ (thỏa điều kiện).}$

Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.

Câu 27. Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$ là:

A. 25.

B. 53.

C. 58.

D. 49.

Lời giải

Chọn B

Ta có $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

$\Leftrightarrow x^2 + 5x - 2 - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 0$.

Đặt $t = \sqrt{x^2 + 5x + 2}$ ($t \geq 0$). Khi đó, phương trình trở thành: $t^2 - 4 - 3t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 & (l) \\ t = 4 & (n) \end{cases}$.

Với $t = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 5x + 2} = 4$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5x + 2 = 16$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5x - 14 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -7 \end{cases}.$$

Vậy tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$ là:
 $2^2 + (-7)^2 = 53$.

Câu 28. Giải phương trình: $4x^2 + 12x\sqrt{x+1} = 27(x+1)$ trên $\mathbb{R}$: ta được nghiệm $x = a$;

$x = \frac{b-c\sqrt{d}}{e}$ trong đó $a; b; c; d; e$ là các số tự nhiên và $\frac{b}{e}$ tối giản. Khi đó giá trị của biểu thức

$$F = a + b - c + d - e.$$

A. 20.

B. 172.

C. 164.

D. 182.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $4x^2 + 12x\sqrt{x+1} = 27(x+1)$ Điều kiện: $x \geq -1$.

$$\Leftrightarrow 4(x^2 - 9) + 12x(\sqrt{x+1} - 2) = 3x - 9.$$

$$\Leftrightarrow (x-3) \left[4(x+3) + \frac{12x}{\sqrt{x+1}+2} - 3 \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3(n) \\ 4(x+3) + \frac{12x}{\sqrt{x+1}+2} - 3 = 0 \end{cases}$$

Ta giải phương trình $4(x+3) + \frac{12x}{\sqrt{x+1}+2} - 3 = 0$.

$$\Leftrightarrow 20x + 18 + (4x+9)\sqrt{x+1} = 0 \Leftrightarrow (4x+9)\sqrt{x+1} = -(20x+18).$$

Điều kiện: $(4x+9)(20x+18) \leq 0$. Khi đó bình phương 2 vế của phương trình ta được:

$$16x^3 - 312x^2 - 567x - 243 = 0 \Leftrightarrow (4x+3)(4x^2 - 81x - 81) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{4} (l) \\ x = \frac{81+9\sqrt{97}}{8} (l) \text{ . Vậy } a=3; b=81; c=9; d=97; e=8 \text{ . Khi đó: } F=164. \\ x = \frac{81-9\sqrt{97}}{8} (n) \end{cases}$$

Câu 29. Số nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)}$ là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: $(4-x)(x+2) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-2; 4]$.

Phương trình $x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{(4-x)(x+2)} \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 4\sqrt{-x^2 + 2x + 8}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{-x^2 + 2x + 8} = 0 \\ \sqrt{-x^2 + 2x + 8} = -4 (VN) \end{cases}$$

$$\text{Có } \sqrt{-x^2 + 2x + 8} = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases}$$

Vậy phương trình có hai nghiệm là: $x = -2; x = 4$.

Câu 30. Cho phương trình $\sqrt{(x-3)(8-x)} + x^2 - 11x + 26 = 0$. Tập nghiệm của phương trình là

A. $x = 7 \vee x = 4$.

B. $x = 5 \vee x = 6$.

C. $x = 3 \vee x = 8$.

D. $x = \pm 9$.

Lời giải

Chọn A

$$\sqrt{(x-3)(8-x)} + x^2 - 11x + 26 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{-x^2 + 11x - 24} + x^2 - 11x + 26 = 0$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{-x^2 + 11x - 24}, (t \geq 0) \Rightarrow -x^2 + 11x = t^2 + 24$$

$$\text{pt} \Leftrightarrow t - t^2 - 24 + 26 = 0 \Leftrightarrow -t^2 + t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1(L) \\ t = 2(N) \end{cases}$$

$$\sqrt{-x^2 + 11x - 24} = 2 \Leftrightarrow -x^2 + 11x - 24 = 4 \Leftrightarrow -x^2 + 11x - 28 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ x = 4 \end{cases}.$$

Câu 31. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình $(x+5)(2-x) = 3\sqrt{x^2+3x}$ là

A. -5 .

B. 2 .

C. 1 .

D. -4 .

Lời giải

Chọn D

Điều kiện của phương trình

$$x^2 + 3x \geq 0 \Leftrightarrow x(x+3) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq -3 \end{cases}.$$

$$(x+5)(2-x) = 3\sqrt{x^2+3x} \Leftrightarrow -x^2 - 3x + 10 = 3\sqrt{x^2+3x}$$

Đặt $t = \sqrt{x^2+3x}$; $t \geq 0$ phương trình trở thành

$$-t^2 + 10 = 3t \Leftrightarrow t^2 + 3t - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2(tm) \\ t = -5(l) \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 2 \Rightarrow \sqrt{x^2+3x} = 2 \Leftrightarrow x^2 + 3x = 4 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 (tm) \\ x = -4 (tm) \end{cases}.$$

Ta có nghiệm nhỏ nhất của phương trình là -4 .

Dạng 2. Phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

Câu 32. Phương trình $|3x-2| = x^2 + 2x + 3$ có

A. 1 nghiệm

B. 2 nghiệm.

C. 3 nghiệm.

D. 4 nghiệm.

Lời giải

Chọn B

Cách 1:

$$\text{Ta có: } |3x-2| = \begin{cases} 3x-2 & \text{khi } x \geq \frac{2}{3} \\ -3x+2 & \text{khi } x < \frac{2}{3} \end{cases}$$

* Nếu $x \geq \frac{2}{3}$. Ta có Pt $\Leftrightarrow 3x-2 = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 - x + 5 = 0$. Vậy pt vô nghiệm.

* Nếu $x < \frac{2}{3}$. Ta có Pt $\Leftrightarrow -3x+2 = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 + 5x + 1 = 0$.

$$\Leftrightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2} \text{ (hai nghiệm này đều thỏa mãn } x < \frac{2}{3} \text{)}.$$

Vậy nghiệm của pt đã cho là $x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2}$. Ta chọn đáp án **B.**

Cách 2:

$$|3x-2| = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x + 3 \geq 0 \\ 3x-2 = x^2 + 2x + 3 \quad (\text{ta thấy } x^2 + 2x + 3 \geq 0 \text{ đúng với } \forall x \in \mathbb{R}) \\ 3x-2 = -(x^2 + 2x + 3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x-2 = x^2 + 2x + 3 & (1) \\ 3x-2 = -(x^2 + 2x + 3) & (2) \end{cases}$$

Giải (1) $\Leftrightarrow 3x-2 = x^2 + 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 - x + 5 = 0$. Vậy pt vô nghiệm.

$$\text{Giải (2)} \Leftrightarrow x^2 + 5x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Vậy nghiệm của pt đã cho là $x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2}$. Ta chọn đáp án **B.**

Câu 33. Tổng nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình $|x+1| + |3x-3| = |4-2x|$ là
A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } |x+1| + |3x-3| &= |4-2x| \Leftrightarrow (|x+1| + |3x-3|)^2 = (4-2x)^2 \\ \Leftrightarrow 10x^2 - 16x + 10 + 2|3x^2 - 3| &= 16 - 16x + 4x^2 \Leftrightarrow 6|x^2 - 1| = 6 - 6x^2 \Leftrightarrow |x^2 - 1| = 1 - x^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x^2 \geq 0 \\ x^2 - 1 = 1 - x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1; x = -1 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \\ x^2 - 1 = x^2 - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy tổng nghiệm lớn nhất và bé nhất bằng 0.

Câu 34. Phương trình $\frac{x^4 - 6x^2 + 4}{x^2} = \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right|$ có
A. 1 nghiệm **B.** 2 nghiệm. **C.** 3 nghiệm. **D.** 4 nghiệm.

Lời giải

Chọn D

$$\text{ĐKXD: } x \neq 0. \text{ Đặt } t = \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right|, t \geq 0$$

$$\text{Phương trình trở thành } t^2 - t - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = 2 \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 2 \text{ ta có } \left| \frac{x^2 - 2}{x} \right| = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \pm \sqrt{3} \\ x = 1 \pm \sqrt{3} \end{cases}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = -1 \pm \sqrt{3}$ và $x = 1 \pm \sqrt{3}$.

Ta chọn đáp án **D.**

Câu 35. Phương trình: $|x-1| + |2x-3| = x^2 - 2$ có tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 0. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Trường hợp 1: $x \leq 1$

Phương trình đã cho trở thành $1 - x + 3 - 2x = x^2 - 2$ hay $x^2 + 3x - 6 = 0$.

Giải phương trình $x^2 + 3x - 6 = 0$ trên $(-\infty; 1]$ ta được nghiệm là $x = \frac{-3 - \sqrt{33}}{2}$.

Trường hợp 2: $1 < x < \frac{3}{2}$

Phương trình đã cho trở thành $x - 1 + 3 - 2x = x^2 - 2$ hay $x^2 + x - 4 = 0$.

Phương trình $x^2 + x - 4 = 0$ vô nghiệm trên $(1; \frac{3}{2})$.

Trường hợp 3: $x \geq \frac{3}{2}$

Phương trình đã cho trở thành $x - 1 + 2x - 3 = x^2 - 2$ hay $x^2 - 3x + 2 = 0$.

Phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$ có 1 nghiệm trên $[\frac{3}{2}; +\infty)$ là 2.

Vậy phương trình đã cho có duy nhất 1 nghiệm nguyên.

Câu 36. Số nghiệm nguyên của phương trình $|x^2 - 1| = |x^2 - 4x + 3|$ là:

A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } |x^2 - 1| &= |x^2 - 4x + 3| \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = x^2 - 4x + 3 \\ -x^2 + 1 = x^2 - 4x + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 4 = 0 \\ 2x^2 - 4x + 2 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 4 \\ 2(x^2 - 2x + 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ 2(x - 1)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1. \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x = 1$.

Do đó, phương trình có 1 nghiệm nguyên.

Câu 37. Phương trình $|3 - x| + |2x + 4| = 3x$ có số nghiệm là:

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. Vô số.

Lời giải

Trường hợp 1: $x < -2$.

Phương trình thành $3 - x - 2x - 4 = 3x \Leftrightarrow 6x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{6}$ (loại).

Trường hợp 2: $-2 \leq x \leq 3$.

Phương trình thành $3 - x + 2x + 4 = 3x \Leftrightarrow x = \frac{7}{2}$ (loại).

Trường hợp 3: $x > 3$.

Phương trình thành $x - 3 + 2x + 4 = 3x \Leftrightarrow 1 = 0$ (vô lý)

Vậy $S = \emptyset$.

Câu 38. Số nghiệm của phương trình $||x| - 1| + 2005 = 2020$ là

A. 2.

B. 1.

C. 6.

D. 8.

Lời giải

Chọn A

$$\diamond ||x| - 1| + 2005 = 2020 \Leftrightarrow \begin{cases} ||x| - 1| + 2005 = 2020 \\ ||x| - 1| + 2005 = -2020 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ||x| - 1| = 15 \\ ||x| - 1| = -4025 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |x| - 1 = 15 \\ |x| - 1 = -15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = 16 \\ |x| = -14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 16 \\ x = -16 \end{cases}$$

♦ Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Câu 39. Phương trình $|x^2 - 7x + 6| = |x^2 - 2x + 4|$ có bao nhiêu nghiệm nguyên âm?

A. 2. B. 0.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } |x^2 - 7x + 6| = |x^2 - 2x + 4| \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 7x + 6 = x^2 - 2x + 4 \\ x^2 - 7x + 6 = -x^2 + 2x - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ 2x^2 - 9x + 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ x = 2 \\ x = \frac{5}{2} \end{cases}.$$

Vậy phương trình không có nghiệm nguyên âm.

Câu 40. Phương trình $|x^2 + 2x - 3| = x + 5$ có tổng các nghiệm nguyên là

A. -2.

B. -3.

C. -1.

D. -4.

Lời giải

$$+ \text{ TH1: } x^2 + 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -3 \\ x > 1 \end{cases}. \text{ Khi đó phương trình trở thành:}$$

$$x^2 + 2x - 3 = x + 5 \Leftrightarrow x^2 + x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1 + \sqrt{33}}{2} \\ x = \frac{-1 - \sqrt{33}}{2} \end{cases}.$$

$$+ \text{ TH2: } x^2 + 2x - 3 < 0 \Leftrightarrow -3 < x < 1. \text{ Khi đó phương trình trở thành:}$$

$$-x^2 - 2x + 3 = x + 5 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Vậy tổng các nghiệm nguyên là: $T = -1 - 2 = -3$.

Câu 41. Tổng các nghiệm của phương trình $(x+1)^2 - 3|x+1| + 2 = 0$ là

A. -5.

B. -4.

C. -6.

D. 0.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } t = |x+1|, t \geq 0.$$

$$\text{Phương trình trở thành: } t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1(n) \\ t = 2(n) \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 1 \text{ ta có } |x+1| = 1 \Leftrightarrow x+1 = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}.$$

$$\text{Với } t = 2 \text{ ta có } |x+1| = 2 \Leftrightarrow x+1 = \pm 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Phương trình có tập nghiệm là } S = \{-3; -2; 0; 1\}$$

$$\text{Tổng các nghiệm của phương trình là: } (-3) + (-2) + 0 + 1 = -4$$

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x|x-2| = \frac{m+1}{2019}$ có 3 nghiệm phân biệt.

A. 2020.

B. 2019.

C. 2017.

D. 2018.

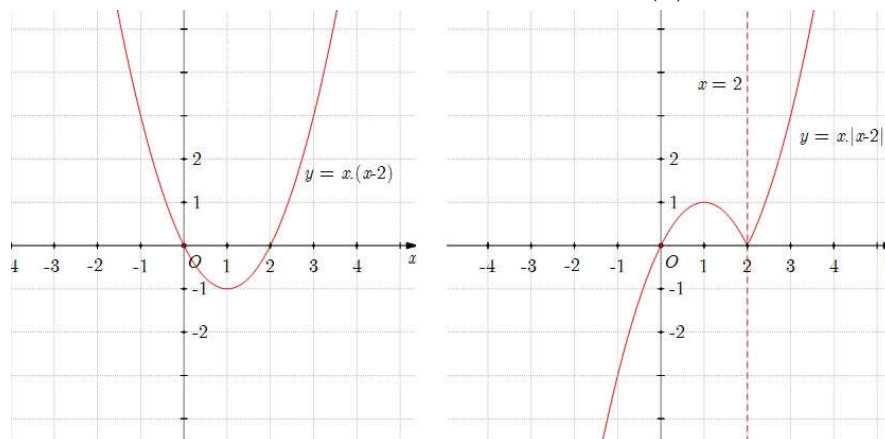
Lời giải

Chọn D

Đặt Vế trái là: $f(x) = x|x-2| = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{khi } x \geq 2 \\ -x^2 + 2x & \text{khi } x < 2 \end{cases}$

Dễ thấy đồ thị hàm số $f(x) = x|x-2|$ được suy ra từ đồ thị hàm số $g(x) = x^2 - 2x$ bằng cách:

- Phần đồ thị nằm bên phải đường thẳng $x = 2$ của $f(x)$ giống với đồ thị $g(x)$
- Phần đồ thị nằm bên trái đường thẳng $x = 2$ của $f(x)$ đối xứng với đồ thị $g(x)$ qua trục Ox



Dựa vào đồ thị của $f(x)$ ta thấy điều kiện để phương trình có 3 nghiệm phân biệt là:

$$0 < \frac{m+1}{2019} < 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < m+1 < 2019$$

$$\Leftrightarrow -1 < m < 2018$$

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0, 1, 2, \dots, 2017\} \Rightarrow$ có 2018 giá trị.

Câu 43. Phương trình $x^2 - 7|2-x| = 4x - 14$ có tổng tất cả các nghiệm là:

A. 4

B. 8

C. -4

D. 0

Lời giải

Chọn B

Pt: $x^2 - 7|2-x| = 4x - 14$ (1).

TH1: Khi $x \leq 2$ ta có pt (1) trở thành:

$$x^2 - 7(2-x) = 4x - 14$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 3x = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(t/m) \\ x = -3(t/m) \end{cases}$$

TH2: Khi $x > 2$ ta có pt (1) trở thành:

$$x^2 - 7(x-2) = 4x - 14$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11x + 28 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 7(t/m) \\ x = 4(t/m) \end{cases}$$

Vậy tổng các nghiệm của pt đã cho là: $0 + (-3) + 7 + 4 = 8$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương